
LAPORAN MIKS

Implementasi Mini Security Operations Center (SOC)

Berbasis Wazuh SIEM pada Infrastruktur Microsoft Azure



Disusun oleh:

Kanafira Vanesha Putri. - 5027241010

Tiara Putri Prasetya - 5027241013

Zahra Khaalishah - 5027241070

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ancaman keamanan siber semakin berkembang pesat seiring dengan meningkatnya ketergantungan organisasi terhadap infrastruktur digital. Serangan seperti Distributed Denial of Service (DDoS), brute force authentication, dan eksploitasi layanan web menjadi vektor ancaman yang umum dijumpai di lingkungan produksi maupun akademis. Untuk menghadapi ancaman tersebut, diperlukan suatu sistem pemantauan keamanan yang mampu mengumpulkan, menganalisis, dan merespons insiden secara real-time.

Security Operations Center (SOC) merupakan unit terpusat dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab atas pemantauan, deteksi, dan penanganan insiden keamanan secara berkelanjutan. Pada praktikum ini, dibangun sebuah Mini SOC menggunakan platform open-source Wazuh sebagai solusi Security Information and Event Management (SIEM) yang di-deploy di atas infrastruktur cloud Microsoft Azure.

Arsitektur yang digunakan memanfaatkan tiga Virtual Machine (VM) yang masing-masing menjalankan peran berbeda: satu VM sebagai Wazuh Manager (pusat SOC), satu VM sebagai endpoint yang dimonitor dengan Wazuh Agent, dan satu VM sebagai attacker untuk simulasi serangan. Selain itu, sistem dikonfigurasi agar peringatan keamanan tingkat kritikal diteruskan secara otomatis ke kanal Discord melalui webhook, sehingga anggota tim dapat menerima notifikasi real-time tanpa harus terus memantau dashboard secara manual.

1.2 Tujuan

- Membangun infrastruktur Mini SOC berbasis Wazuh SIEM di atas cloud Microsoft Azure.
- Mengimplementasikan arsitektur Wazuh Manager-Agent untuk koleksi dan analisis log terdistribusi.
- Mensimulasikan serangan HTTP Flood DDoS menggunakan tool ApacheBench (ab) dan mengamati bagaimana Wazuh mendeteksi anomali tersebut.
- Mengintegrasikan sistem peringatan Wazuh dengan Discord melalui custom webhook integration agar notifikasi dikirimkan secara real-time.
- Menganalisis alert yang dihasilkan Wazuh pada dashboard Threat Hunting dan mengkorelasikannya dengan aktivitas serangan yang dilakukan.

1.3 Ruang Lingkup

Praktikum ini mencakup deployment infrastruktur cloud, instalasi dan konfigurasi Wazuh Manager serta Agent, konfigurasi monitoring log Nginx, simulasi serangan DDoS berbasis HTTP Flood, analisis deteksi pada dashboard Wazuh, serta implementasi integrasi notifikasi Discord. Pengujian dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol menggunakan akun Microsoft Azure for Students.

BAB II ARSITEKTUR SISTEM

2.1 Gambaran Umum Arsitektur

Arsitektur Mini SOC yang diimplementasikan terdiri dari tiga komponen utama yang saling terhubung dalam jaringan virtual Azure. Setiap komponen menjalankan peran yang berbeda dan saling melengkapi untuk membentuk alur kerja SOC yang lengkap, mulai dari pengumpulan log, deteksi ancaman, hingga notifikasi insiden.

2.1.1 Komponen Sistem

Tabel berikut merangkum spesifikasi ketiga VM yang digunakan dalam arsitektur ini:

VM Name	Peran	Size Azure	Deskripsi
Wazuh-Manager	SOC / SIEM Server	Standard_B2s (2 vCPU, 4 GB RAM)	Menjalankan Wazuh Manager, Wazuh Dashboard, dan OpenSearch. Pusat analisis log dan deteksi ancaman.
Agent-Web-Vanesha	Target / Endpoint Monitor	Standard_B2ts v2 (2 vCPU, 1 GiB)	Menjalankan Nginx web server dan Wazuh Agent. Berfungsi sebagai target serangan DDoS yang dimonitor.
Agent-Zahra	Attacker / Agent 2	Standard_B2ts v2 (2 vCPU, 2 GiB)	Menjalankan Wazuh Agent dan tool ApacheBench. Berfungsi sebagai attacker yang melancarkan serangan HTTP Flood.

2.1.2 Alur Data dan Komunikasi

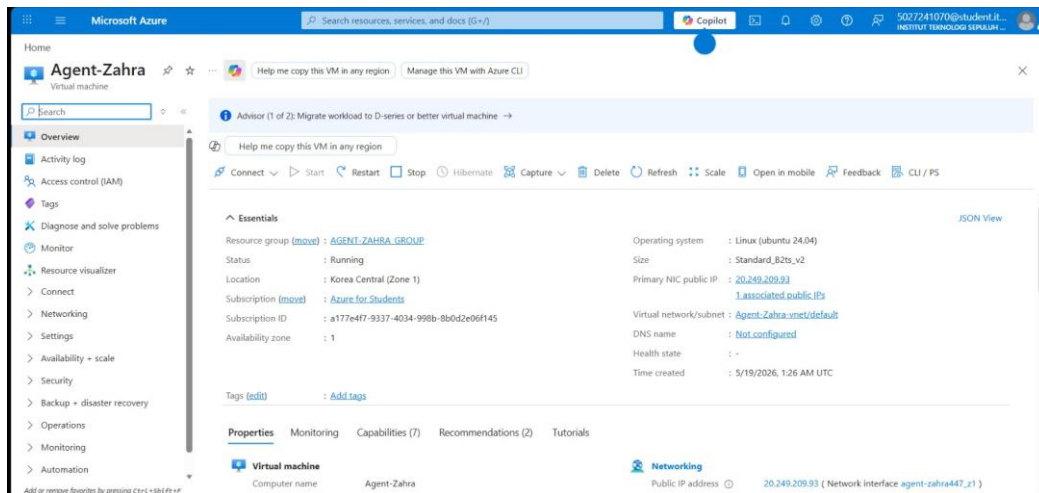
Komunikasi antar komponen mengikuti model hub-and-spoke di mana Wazuh Manager berfungsi sebagai pusat. Wazuh Agent pada VM Agent-Web-Vanesha dan Agent-Zahra terhubung ke Manager melalui port TCP 1514 (log forwarding) dan port TCP 1515 (agent registration). Setelah log diterima dan dianalisis, jika terdapat alert dengan level 5 ke atas, sistem akan mengirimkan notifikasi ke Discord melalui HTTPS webhook.

Port yang dibuka pada Network Security Group (NSG) Azure adalah sebagai berikut:

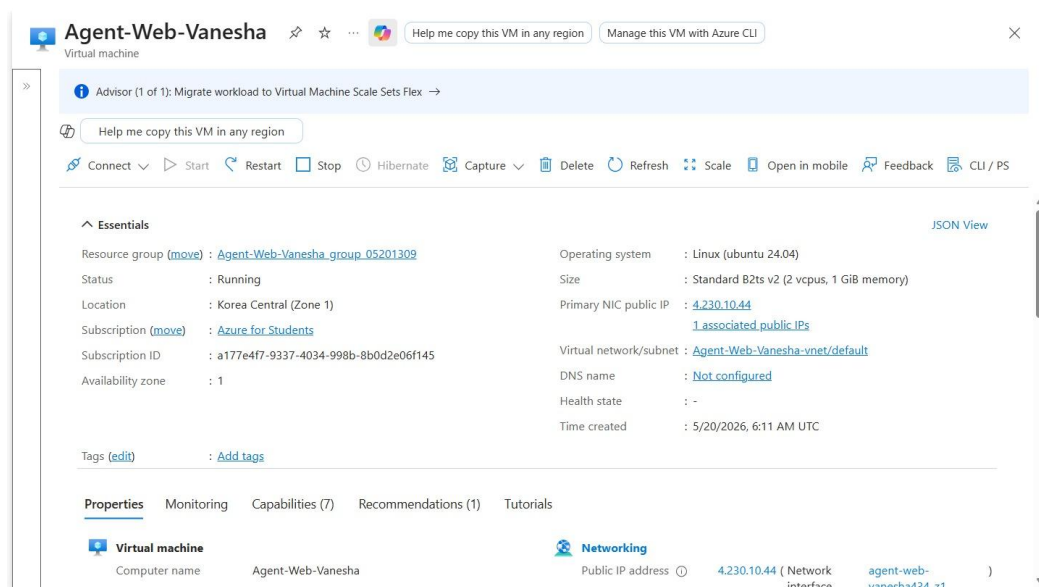
- Port 22 (TCP): SSH untuk administrasi remote pada semua VM.
- Port 80 (TCP): HTTP untuk web server Nginx pada Agent-Web-Vanesha.
- Port 443 (TCP): HTTPS untuk akses Wazuh Dashboard pada Wazuh-Manager.
- Port 1514 (TCP): Komunikasi log antara Wazuh Agent dan Wazuh Manager.
- Port 1515 (TCP): Registrasi Wazuh Agent ke Wazuh Manager.

2.2 Dokumentasi VM Azure

Berikut adalah screenshot portal Azure yang menampilkan kedua VM agent dalam status Running, beserta informasi public IP address masing-masing:



Gambar 2.1 - Portal Azure menampilkan VM Agent-Zahra (IP: 20.249.209.93) dan Agent-Web-Vanesha (IP: 4.230.10.44) dengan status Running



Gambar 2.2 - Detail VM Agent-Web-Vanesha pada Microsoft Azure Portal, berlokasi di Korea Central Zone 1

BAB III DEPLOYMENT AZURE

3.1 Persiapan Akun Azure for Students

Setiap anggota tim mendaftarkan akun Microsoft Azure for Students menggunakan email kampus masing-masing. Program ini memberikan kredit sebesar \$100 yang dapat digunakan untuk mengakses layanan Azure selama 12 bulan. Setelah verifikasi akademis berhasil, kredit tersebut terlihat pada menu Education | Overview di portal Azure.

Penggunaan kredit harus dipantau secara berkala karena VM yang berjalan terus-menerus akan menghabiskan saldo. Untuk efisiensi biaya, VM di-stop melalui portal Azure (bukan dari dalam terminal) agar status berubah menjadi Stopped (deallocated) sehingga penagihan komputasi berhenti. Hanya biaya penyimpanan yang tetap berjalan dalam jumlah minimal.

3.2 Pembuatan Virtual Machine

3.2.1 VM Wazuh-Manager (Tiara)

VM ini berfungsi sebagai pusat SOC dan harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan Wazuh Manager, OpenSearch, dan Wazuh Dashboard secara bersamaan. Spesifikasi yang dipilih adalah Standard_B2s dengan 2 vCPU dan 4 GB RAM, yang merupakan minimum yang direkomendasikan untuk deployment Wazuh all-in-one.

Konfigurasi jaringan yang diterapkan membuka port SSH (22), HTTP (80), dan HTTPS (443) pada inbound rules. Selain itu, dilakukan penambahan port rule khusus untuk port 1514 dan 1515 agar VM agent dari akun Azure yang berbeda dapat terhubung ke Manager. Langkah ini krusial karena tanpa aturan NSG ini, paket dari VM lain akan diblokir secara default oleh Azure.

3.2.2 VM Agent-Web-Vanesha

VM ini berperan sebagai web server yang sekaligus menjadi target serangan DDoS. Spesifikasi yang digunakan adalah Standard_B2ts v2 dengan 2 vCPU dan 1 GiB RAM. Port yang dibuka adalah SSH (22) dan HTTP (80), karena port 80 diperlukan agar web server Nginx dapat diakses dari luar dan menjadi sasaran serangan HTTP flood.

3.2.3 VM Agent-Zahra

VM ini berfungsi ganda sebagai agent yang dimonitor Wazuh sekaligus sebagai mesin penyerang. Spesifikasi yang digunakan sama dengan Agent-Web-Vanesha, yaitu Standard_B2ts v2 dengan 2 vCPU dan 2 GiB RAM. Hanya port SSH (22) yang dibuka karena tidak ada layanan eksternal yang perlu diekspos.

3.3 Manajemen IP dan Koneksi SSH

Karena akun Azure for Students menggunakan dynamic public IP secara default, setiap kali VM di-start kembali setelah di-stop, alamat IP public-nya akan berubah. Oleh karena itu, setiap sesi kerja dimulai dengan mencatat IP public terbaru masing-masing VM dari halaman Overview di portal Azure.

Koneksi ke setiap VM dilakukan melalui SSH dengan sintaks:

```
ssh username@IP_PUBLIC_VM
```

Berikut screenshot saat login SSH ke Wazuh-Manager, memperlihatkan informasi sistem Ubuntu 24.04 LTS yang berjalan di Azure:

```
(tiara123@tiaa)~$ ssh miks@72.155.89.170
miks@72.155.89.170's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1013-azure x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

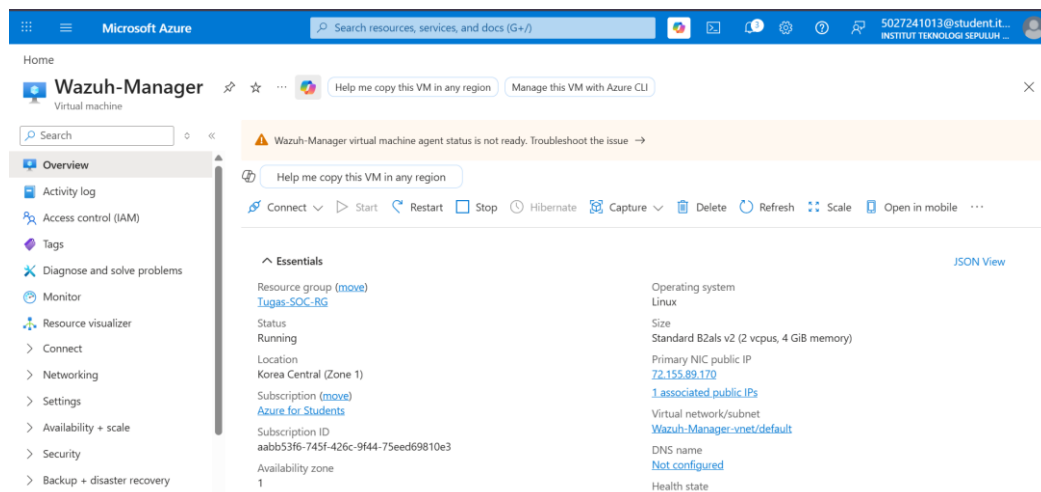
System information as of Wed May 20 11:48:18 UTC 2026

System load:  0.02          Processes:            138
Usage of /:   39.5% of 28.02GB Users logged in:        0
Memory usage: 79%          IPv4 address for eth0: 10.0.0.4
Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge
```

Gambar 3.1 - Sesi SSH ke Wazuh-Manager (72.155.89.170) menggunakan terminal, menampilkan informasi sistem Ubuntu 24.04.4 LTS



Gambar 3.2 - Portal Azure menampilkan VM Wazuh-Manager dalam status Running dengan IP public 72.155.89.170 pada region Korea Central

BAB IV KONFIGURASI WAZUH

4.1 Instalasi Wazuh Manager

Wazuh Manager diinstal pada VM Tiara menggunakan installer otomatis resmi dari Wazuh. Installer ini secara otomatis menginstal dan mengkonfigurasi semua komponen yang diperlukan: Wazuh Manager, OpenSearch sebagai backend penyimpanan data, dan Wazuh Dashboard berbasis OpenSearch Dashboards.

Setelah instalasi berhasil, dashboard dapat diakses melalui browser dengan URL:

```
https://[IP_PUBLIC_MANAGER]
```

Kredensial default yang digunakan untuk login adalah:

Username	admin
Password	.4jWm3BGd0FsgPqx94V?nr?rqqFqSenN
URL Dashboard	https://72.155.89.170

4.2 Registrasi dan Instalasi Wazuh Agent

Untuk menghubungkan VM Agent ke Manager, dilakukan proses registrasi dari dalam Wazuh Dashboard. Langkah-langkahnya adalah: buka halaman Overview, klik Add agent, pilih package Debian/Ubuntu (amd64), masukkan IP public Manager sebagai Wazuh server address, kemudian sistem akan generate satu baris perintah instalasi yang mencakup download dan konfigurasi agent secara otomatis.

Contoh perintah instalasi yang di-generate oleh Dashboard untuk Agent-Web-Vanesha adalah:

```
wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.8.2-1_amd64.deb \
&& sudo WAZUH_MANAGER='72.155.89.170' dpkg -i ./wazuh-agent_4.8.2-1_amd64.deb
```

Setelah instalasi selesai, agent diaktifkan menggunakan systemctl:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now wazuh-agent
```

Proses yang sama diulang untuk VM Agent-Zahra. Setelah kedua agent terhubung, angka pada Wazuh Dashboard berubah dari 0 menjadi 2 Active Agents, mengonfirmasi bahwa koneksi manager-agent berjalan dengan baik.

4.3 Konfigurasi ossec.conf untuk Monitoring Log Nginx

Secara default, Wazuh Agent hanya memonitor log sistem Linux standar seperti /var/log/auth.log dan /var/log/syslog. Untuk dapat mendeteksi serangan DDoS berbasis HTTP, Wazuh Agent pada VM Agent-Web-Vanesha perlu dikonfigurasi untuk membaca log akses Nginx.

Konfigurasi tambahan ditambahkan ke file /var/ossec/etc/ossec.conf dengan menyisipkan blok <localfile> berikut:

```
cat <<EOF | sudo tee -a /var/ossec/etc/ossec.conf
<ossec_config>
<localfile>
```

```
<log_format>syslog</log_format>
<location>/var/log/nginx/access.log</location>
</localfile>
</ossec_config>
EOF
```

Konfigurasi ini memberitahu Wazuh Agent bahwa file `/var/log/nginx/access.log` harus diperlakukan sebagai syslog dan dikirimkan ke Manager untuk dianalisis. Setelah penambahan konfigurasi, izin file log diset agar dapat dibaca oleh proses Wazuh:

```
sudo chmod 644 /var/log/nginx/access.log
```

Kemudian agent di-restart agar konfigurasi baru dibaca:

```
sudo systemctl restart wazuh-agent
```

Berikut screenshot yang menampilkan isi file `ossec.conf` pada nano editor di terminal Wazuh-Manager, memperlihatkan blok konfigurasi `localfile` dan integrasi yang telah ditambahkan:

```
miks@Agent-Web-Vanesha:~$ cat <<EOF | sudo tee -a /var/ossec/etc/ossec.conf
<ossec_config>
  <localfile>
    <log_format>syslog</log_format>
    <location>/var/log/nginx/access.log</location>
  </localfile>
</ossec_config>
EOF
<ossec_config>
  <localfile>
    <log_format>syslog</log_format>
    <location>/var/log/nginx/access.log</location>
  </localfile>
</ossec_config>
```

Gambar 4.1 - Terminal Wazuh-Manager menampilkan proses penambahan konfigurasi `localfile` Nginx ke `ossec.conf` menggunakan `heredoc`

```
miks@Wazuh-Manager: ~
GNU nano 7.2 /var/ossec/etc/ossec.conf
<hidden>no</hidden>
<disabled>yes</disabled>
</cluster>

</ossec_config>
<ossec_config>
  <localfile>
    <log_format>syslog</log_format>
    <location>/var/ossec/logs/active-responses.log</location>
  </localfile>

  <localfile>
    <log_format>syslog</log_format>
    <location>/var/log/auth.log</location>
  </localfile>

  <localfile>
    <log_format>syslog</log_format>
    <location>/var/log/syslog</location>
  </localfile>

  <localfile>
    <log_format>syslog</log_format>
    <location>/var/log/dpkg.log</location>
  </localfile>

  <localfile>
    <log_format>syslog</log_format>
    <location>/var/log/kern.log</location>
  </localfile>

  <integration>
    <name>custom-discord</name>
    <hook_url>https://discord.com/api/webhooks/1586624218422738773/KxqQjKesWSH00G9PdL-Ebcfzv5NxmxxoopSxn3P8cm2j9WRpT4i6SS-AU1EwPrQcHfgg</hook_url>
    <alert_format>json</alert_format>
    <level>5</level>
  </integration>
</ossec_config>
```

Gambar 4.2 - Isi file `/var/ossec/etc/ossec.conf` pada nano editor, menampilkan konfigurasi `localfile` Nginx dan blok integrasi `custom-discord`

BAB V LOGGING DAN MONITORING

5.1 Mekanisme Koleksi Log

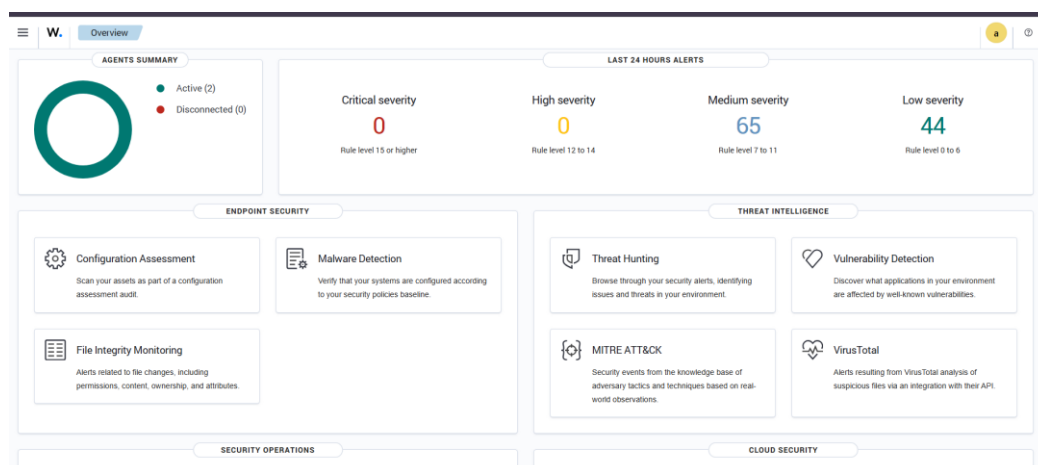
Wazuh menggunakan arsitektur agent-based untuk pengumpulan log. Wazuh Agent yang berjalan di background pada setiap VM melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap file log yang telah dikonfigurasi. Ketika ada baris log baru yang ditulis, agent membacanya secara real-time, mengenkripsinya menggunakan protokol OSSEC (port TCP 1514), dan mengirimkannya ke Wazuh Manager.

Di sisi Manager, log yang diterima diproses melalui pipeline berikut:

1. Decoder: Wazuh mengurai format log mentah menjadi field-field terstruktur (source IP, URL, status code, timestamp, dan sebagainya) menggunakan decoder rules yang sesuai.
2. Rules Engine: Field-field tersebut dicocokkan dengan ribuan aturan deteksi bawaan Wazuh. Setiap aturan memiliki level keparahan dari 0 hingga 15. Log Nginx yang mengandung banyak error 400 dalam waktu singkat akan memicu aturan seperti rule 31151 (Multiple web server 400 error codes from same source IP) dengan level 10.
3. Alert Generation: Jika aturan terpenuhi, Wazuh membuat entri alert yang disimpan ke OpenSearch dan ditampilkan di Dashboard.
4. Integration Trigger: Alert dengan level yang memenuhi threshold integrasi akan memicu pengiriman notifikasi ke sistem eksternal (Discord).

5.2 Wazuh Dashboard Overview

Wazuh Dashboard menyediakan antarmuka visual yang komprehensif untuk pemantauan keamanan. Halaman Overview menampilkan ringkasan status agent, jumlah alert berdasarkan level keparahan dalam 24 jam terakhir, serta distribusi alert per agent.

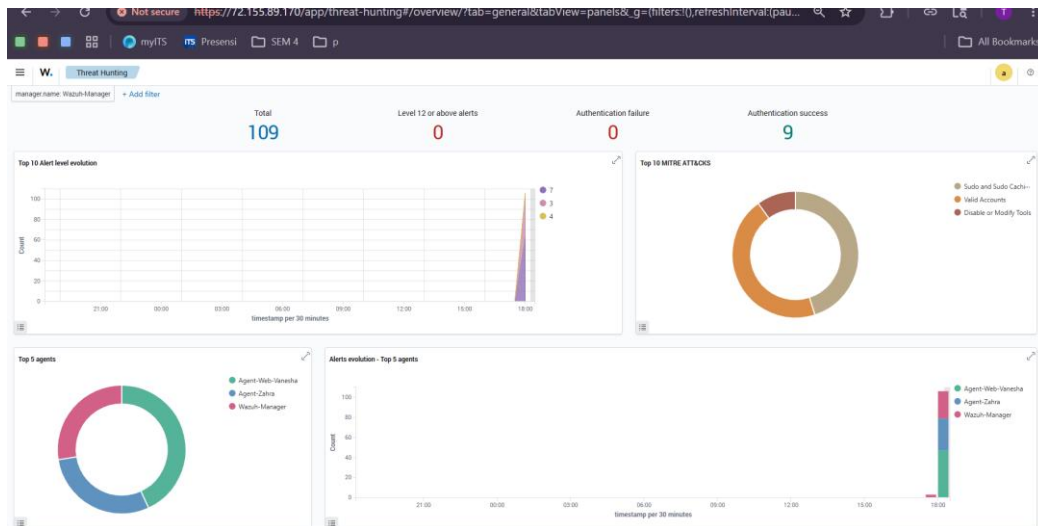


Gambar 5.1 - Wazuh Dashboard Overview menampilkan 2 Active Agents, 65 medium severity alerts, dan 44 low severity alerts dalam 24 jam terakhir

Dari dashboard Overview, terlihat bahwa 2 agent aktif berhasil terhubung ke Manager. Terdapat total 65 alert medium severity (rule level 7-11) dan 44 alert low severity (rule level 0-6) yang terdeteksi dalam periode monitoring. Tidak ada alert critical atau high severity yang berasal dari sistem normal, yang mengkonfirmasi bahwa baseline aktivitas sistem sudah stabil.

5.3 Threat Hunting Dashboard

Menu Threat Hunting pada Wazuh Dashboard memberikan tampilan berbasis timeline yang lebih granular. Analyst dapat memfilter event berdasarkan agent, rule description, rule level, dan rentang waktu tertentu. Fitur ini sangat berguna untuk investigasi insiden karena memungkinkan analyst menelusuri urutan event yang mengarah pada suatu serangan.



Gambar 5.2 - Wazuh Threat Hunting dashboard menampilkan total 109 events dengan distribusi alert per agent, grafik Top Alert Level Evolution, dan Top MITRE ATT&CK techniques

Dashboard Threat Hunting menampilkan total 109 events yang terdistribusi antara Agent-Web-Vanessa, Agent-Zahra, dan Wazuh-Manager itu sendiri. Grafik Top Alert Level Evolution menunjukkan lonjakan aktivitas pada level 1, 3, dan 4 yang berkorelasi dengan periode simulasi serangan. Section Top MITRE ATT&CK menampilkan teknik yang terdeteksi antara lain Sudo and Sudo Cache Abuse, Valid Accounts, dan Disable or Modify Tools.

BAB VI SIMULASI DDOS / PROOF OF CONCEPT

6.1 Persiapan Target: Instalasi Nginx

Sebelum serangan dapat dilakukan, web server Nginx harus dipasang dan dijalankan pada VM Agent-Web-Vanesha. Nginx digunakan sebagai target karena merupakan salah satu web server paling umum dan Wazuh memiliki aturan bawaan yang mampu menganalisis format log aksesnya.

Perintah instalasi yang dijalankan di terminal VM Agent-Web-Vanesha:

```
sudo apt install nginx -y
```

Setelah Nginx berhasil diinstal dan berjalan, keberhasilannya dapat dikonfirmasi dengan membuka `http://[IP_PUBLIC_VANESHA]` di browser dan melihat halaman Welcome to nginx!. Verifikasi juga dapat dilakukan dari VM Agent-Zahra dengan perintah curl terhadap IP public Vanesha.

6.2 Tool yang Digunakan: ApacheBench (ab)

Untuk meluncurkan serangan HTTP Flood DDoS, digunakan tool ApacheBench yang merupakan bagian dari paket `apache2-utils`. ApacheBench awalnya dirancang sebagai tool benchmark performa web server, namun karakteristiknya yang mampu mengirimkan ribuan request HTTP dalam waktu singkat membuatnya cocok untuk simulasi HTTP flood dalam lingkungan lab.

Instalasi ApacheBench di VM Agent-Zahra:

```
sudo apt update
sudo apt install apache2-utils -y
```

Parameter serangan yang digunakan:

Flag	Nilai	Keterangan
-n 100000	100.000 total requests	Total jumlah permintaan HTTP yang dikirimkan ke target
-c 1000	1.000 concurrent users	Jumlah koneksi simultan yang menyerang secara bersamaan

6.3 Eksekusi Serangan

6.3.1 Serangan Fase Pertama: HTTP Flood ke Halaman Utama

Serangan pertama dilakukan terhadap halaman utama web server Vanesha. Perintah yang dijalankan dari terminal VM Agent-Zahra:

```
ab -n 100000 -c 1000 http://4.230.10.44/
```

6.3.2 Serangan Fase Kedua: HTTP Flood ke Halaman Tidak Ada (404 Flood)

Untuk memaksimalkan kemungkinan deteksi oleh aturan Wazuh, strategi serangan diubah dengan menyerang halaman yang tidak ada di server Vanesha. Ini menyebabkan Nginx mengembalikan error 404 Not Found untuk setiap request, yang merupakan anomali yang secara spesifik dideteksi oleh aturan Wazuh rule 31151 (Multiple web server 400 error codes from same source IP).

```
ab -n 50000 -c 500 http://4.230.10.44/halaman-palsu.html
```

Berikut screenshot terminal VM Agent-Zahra yang menampilkan output ApacheBench saat serangan berjalan:

```
miks@Agent-Zahra:~$ ab -n 100000 -c 1000 http://4.230.10.44/
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1903618 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking 4.230.10.44 (be patient)
apr_socket_recv: Connection reset by peer (104)
Total of 9111 requests completed
miks@Agent-Zahra:~$ ab -n 50000 -c 500 http://4.230.10.44/halaman-palsu.html
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1903618 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

Benchmarking 4.230.10.44 (be patient)
Completed 5000 requests
apr_socket_recv: Connection reset by peer (104)
Total of 8802 requests completed
miks@Agent-Zahra:~$ ab -n 100000 -c 1000 http://4.230.10.44/
This is ApacheBench, Version 2.3 <$Revision: 1903618 $>
Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/
Licensed to The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/

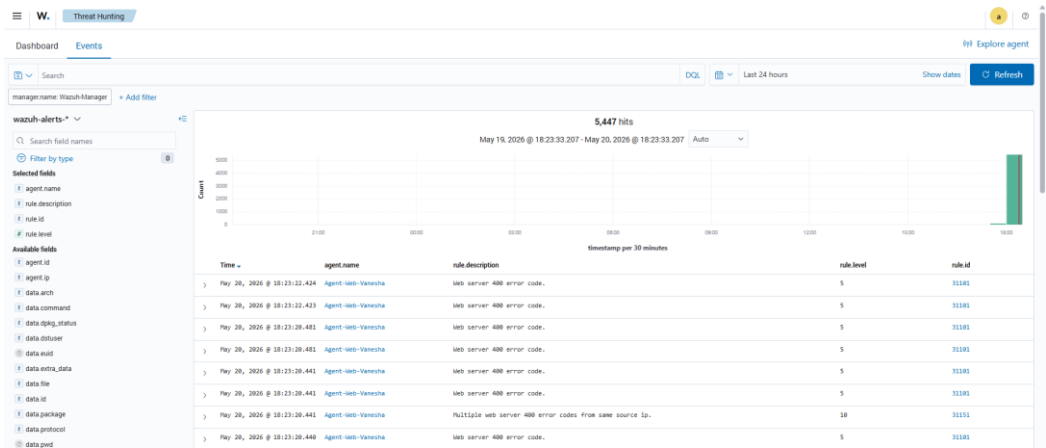
Benchmarking 4.230.10.44 (be patient)
apr_socket_recv: Connection reset by peer (104)
Total of 9226 requests completed
```

Gambar 6.1 - Terminal Agent-Zahra menampilkan output ApacheBench untuk tiga sesi serangan. Terlihat error *Connection reset by peer (104)* yang menandakan server target kelebihan beban

BAB VII DETECTION DAN ALERT ANALYSIS

7.1 Deteksi Alert pada Wazuh Dashboard

Setelah serangan diluncurkan, Wazuh Dashboard pada VM Tiara menampilkan lonjakan alert dari agent Agent-Web-Vanesha. Pada menu Threat Hunting > Events, terlihat daftar alert yang mencatat aktivitas HTTP abnormal dari IP sumber Agent-Zahra (20.249.209.93) yang menghantam web server Vanesha.



Gambar 7.1 - Wazuh Threat Hunting Events menampilkan 5.447 hits, dengan sebagian besar berupa alert 'Web server 400 error code' (rule 31101) dan 'Multiple web server 400 error codes from same source IP' (rule 31151, level 10) dari Agent-Web-Vanesha

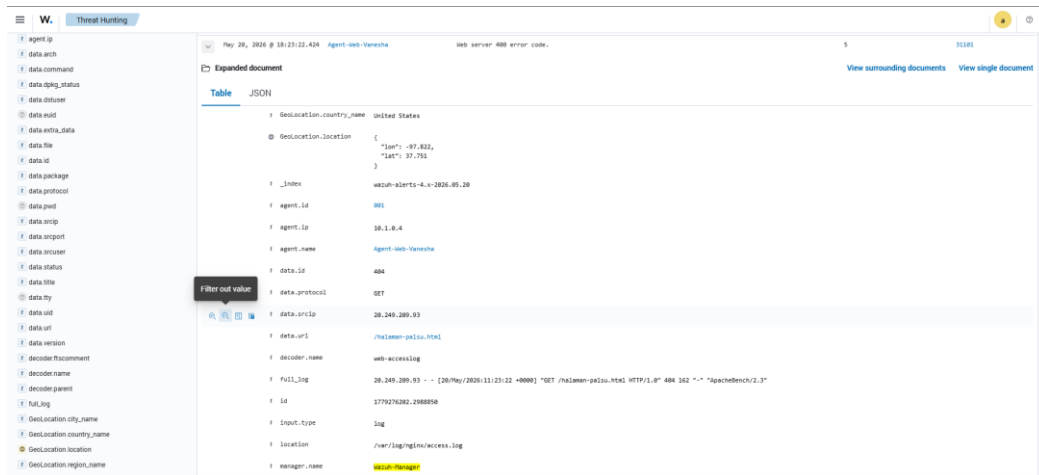
7.2 Analisis Alert

Analisis mendalam terhadap daftar alert mengungkapkan pola yang jelas dari serangan DDoS yang dilakukan. Berikut adalah alert-alert yang terdeteksi beserta penjelasannya:

Rule ID	Level	Agent	Deskripsi
31101	5	Agent-Web-Vanesha	Web server 400 error code - setiap request ke /halaman-palsu.html menghasilkan 404 Not Found
31151	10	Agent-Web-Vanesha	Multiple web server 400 error codes from same source IP - Wazuh mendeteksi pola flood dari IP 20.249.209.93
5902	3	Agent-Web-Vanesha	PAM: Login session closed - aktivitas autentikasi normal
5710	5	Wazuh-Manager	sshd: Attempt to login using a non-existent user - brute force SSH pada manager
5501	5	Wazuh-Manager	PAM: User login failed - kegagalan autentikasi
519	7	Agent-Web-Vanesha	Host-based anomaly detection event (rootcheck) - pemeriksaan konfigurasi sistem

7.3 Expanded Event Detail

Setiap alert pada Wazuh dapat dibuka untuk melihat detail lengkapnya dalam format JSON. Detail ini mencakup informasi geolokasi sumber serangan, URL yang diserang, user agent, status code HTTP, dan metadata lainnya. Informasi ini sangat berharga untuk keperluan forensik dan incident response.

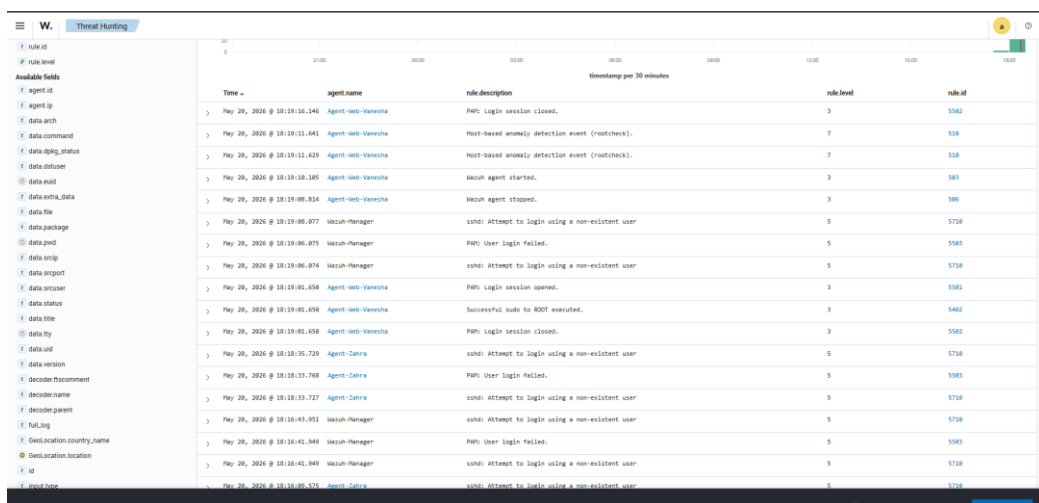


Gambar 7.2 - Expanded document detail alert rule 31101 dari Agent-Web-Vanessa, menampilkan data JSON lengkap termasuk source IP (20.249.209.93), URL (/halaman-palsu.html), method GET, dan lokasi log file Nginx

Dari expanded event detail, dapat dikonfirmasi bahwa serangan berasal dari IP 20.249.209.93 (VM Agent-Zahra), menyerang URL /halaman-palsu.html menggunakan method GET dengan user agent ApacheBench/2.3. Log entry dari /var/log/nginx/access.log berhasil dibaca dan diparsing oleh Wazuh, membuktikan bahwa konfigurasi monitoring Nginx berjalan dengan benar.

7.4 Event Timeline dan Threat Hunting

Selain dari sisi target (Agent-Web-Vanessa), aktivitas juga terdeteksi pada VM Wazuh-Manager sendiri berupa serangkaian percobaan login SSH yang gagal. Alert-alert ini muncul karena adanya aktivitas brute force SSH dari internet yang mencoba menebak kredensial server. Ini menunjukkan bahwa Wazuh tidak hanya mendeteksi serangan yang disimulasikan, tetapi juga ancaman nyata dari internet.



Gambar 7.3 - Wazuh Threat Hunting Events timeline lengkap, menampilkan berbagai jenis alert dari Agent-Web-Vanessa, Agent-Zahra, dan Wazuh-Manager, termasuk aktivitas SSH authentication failure dan Wazuh agent status changes

BAB VIII INTEGRASI ALERT DISCORD

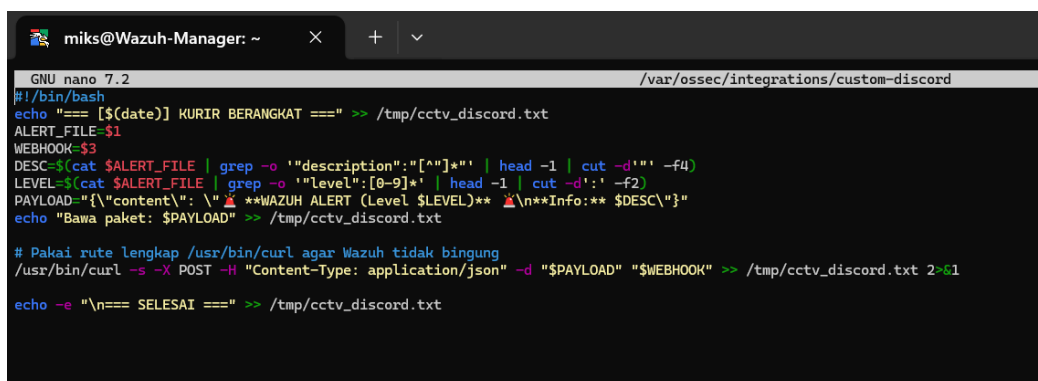
8.1 Arsitektur Integrasi

Wazuh mendukung integrasi dengan sistem notifikasi eksternal melalui mekanisme integration script yang dikonfigurasi di `ossec.conf`. Ketika alert dengan level yang memenuhi threshold digenerate, Wazuh Manager menjalankan script integrasi yang mengirimkan payload notifikasi ke endpoint yang ditentukan.

Untuk integrasi Discord, dimanfaatkan kompatibilitas Discord Webhook API dengan format Slack. Dengan menambahkan suffix `/slack` pada URL webhook Discord, format payload yang dikirimkan Wazuh melalui integrasi `slack-compatible` dapat diterima dan ditampilkan oleh Discord.

8.2 Konfigurasi Custom Integration Script

Ditemukan bahwa integrasi bawaan Wazuh tidak sepenuhnya kompatibel dengan format Discord, sehingga dibuat custom integration script menggunakan Bash dan curl. Script ini ditempatkan di `/var/ossec/integrations/custom-discord` dan memberikan fleksibilitas penuh atas format notifikasi yang dikirimkan.



```
miks@Wazuh-Manager: ~  
GNU nano 7.2 /var/ossec/integrations/custom-discord  
#!/bin/bash  
echo "=== [$(date)] KURIR BERANGKAT ===" >> /tmp/cctv_discord.txt  
ALERT_FILE=$1  
WEBHOOK=$3  
DESC=$(cat $ALERT_FILE | grep -o '"description": "[^"]*"' | head -1 | cut -d'"' -f4)  
LEVEL=$(cat $ALERT_FILE | grep -o '"level": [0-9]*' | head -1 | cut -d':' -f2)  
PAYLOAD="{\"content\": \"\n 🚨 **WAZUH ALERT (Level $LEVEL)** 🚨\n**Info:** $DESC\"}"  
echo "Bawa paket: $PAYLOAD" >> /tmp/cctv_discord.txt  
  
# Pakai rute lengkap /usr/bin/curl agar Wazuh tidak bingung  
/usr/bin/curl -s -X POST -H "Content-Type: application/json" -d "$PAYLOAD" "$WEBHOOK" >> /tmp/cctv_discord.txt 2>&1  
  
echo -e "\n=== SELESAI ===" >> /tmp/cctv_discord.txt
```

Gambar 8.1 - Isi script `/var/ossec/integrations/custom-discord` dalam nano editor, menampilkan custom Bash script yang menggunakan curl untuk mengirimkan alert ke Discord Webhook

Script tersebut bekerja dengan cara membaca file alert JSON yang diberikan oleh Wazuh sebagai argumen, mengekstrak informasi kunci (description dan level), menyusun payload dalam format Discord message, dan mengirimkannya melalui curl ke webhook URL.

Integrasi kemudian dikonfigurasi di `ossec.conf` dengan blok berikut, ditempatkan tepat sebelum tag penutup `</ossec_config>`:

```
<integration>  
<name>custom-discord</name>  
<hook_url>https://discord.com/api/webhooks/1506624210422730773/[TOKEN]/slack</hook_url>  
<alert_format>json</alert_format>  
<level>5</level>  
</integration>
```

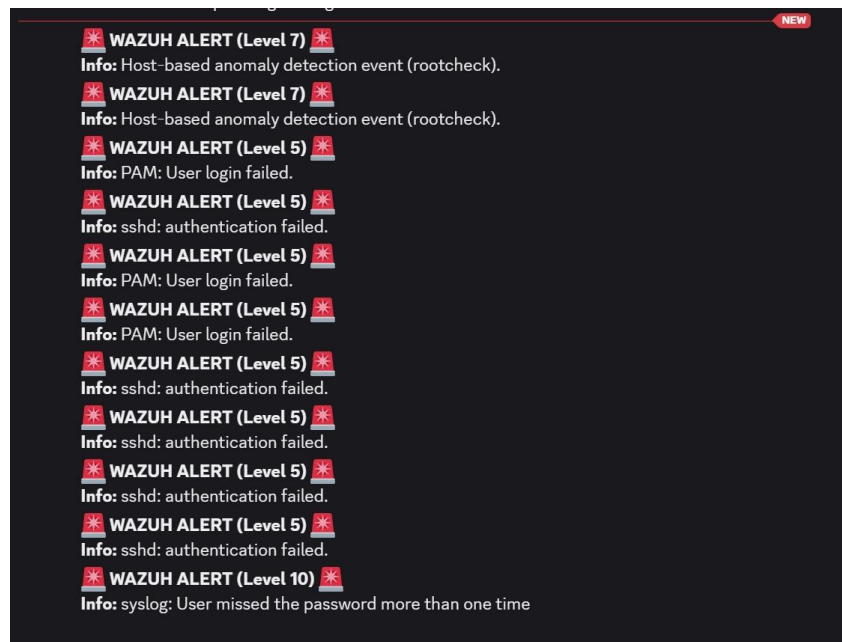
Parameter `<level>5</level>` berarti hanya alert dengan level keparahan 5 ke atas yang akan memicu notifikasi Discord. Ini mencegah channel Discord dibanjiri oleh log informatif tingkat rendah, dan hanya menampilkan event yang memerlukan perhatian analyst.

Setelah konfigurasi disimpan, Wazuh Manager di-restart agar perubahan berlaku:

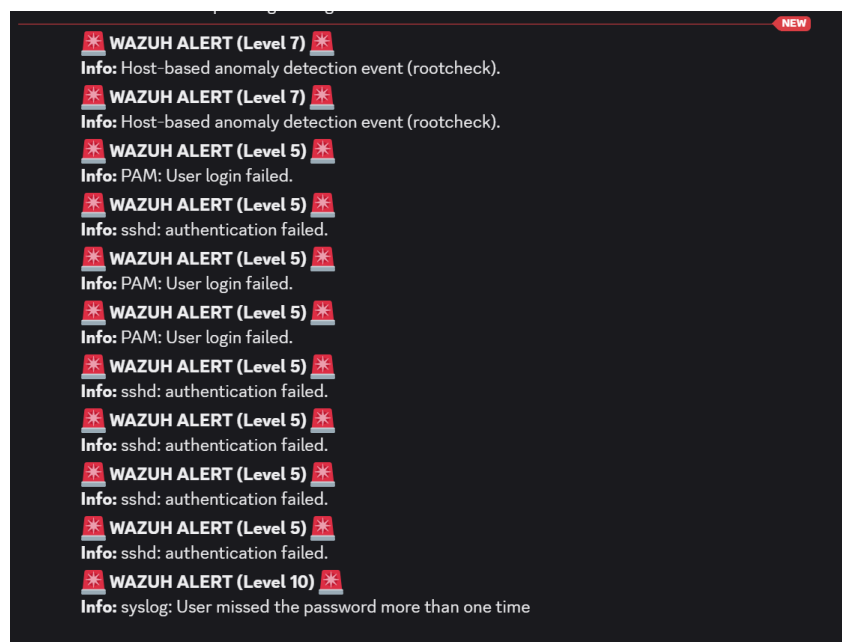
```
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

8.3 Hasil Notifikasi Discord

Setelah integrasi dikonfigurasi dan serangan DDoS dijalankan kembali, notifikasi alert mulai masuk ke channel #wazuh-alerts di Discord secara real-time. Setiap notifikasi menampilkan label WAZUH ALERT beserta level keparahan dan informasi singkat tentang jenis alert.



Gambar 8.2 - Channel Discord #wazuh-alerts menampilkan notifikasi real-time dari Wazuh, termasuk WAZUH ALERT Level 7 (Host-based anomaly detection), Level 5 (PAM login failed, sshd authentication failed), dan Level 10 (User missed password more than one time)



Gambar 8.3 - Tampilan lengkap notifikasi Discord dengan berbagai level alert, membuktikan integrasi webhook berjalan dengan sukses dan notifikasi diterima secara real-time

Notifikasi yang masuk ke Discord mencakup berbagai jenis alert, tidak terbatas pada serangan DDoS saja. Alert dari aktivitas SSH brute force (level 5), rootcheck anomaly (level 7), dan brute force yang lebih persisten (level 10) juga terkirim, menunjukkan bahwa sistem monitoring bekerja secara menyeluruh dan tidak hanya merespons skenario serangan yang disimulasikan.

BAB IX KENDALA DAN SOLUSI

Selama proses implementasi, tim menghadapi beberapa kendala teknis yang memerlukan analisis dan troubleshooting mendalam. Pengalaman ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang cara kerja sistem dan merupakan bagian penting dari proses pembelajaran.

9.1 Notifikasi Tidak Masuk ke Discord

9.1.1 Deskripsi Masalah

Setelah konfigurasi integrasi ditambahkan ke `ossec.conf` dan Wazuh Manager di-restart, alert yang muncul di dashboard Wazuh tidak disertai dengan notifikasi di channel Discord. Tidak ada pesan error yang terlihat di log utama Wazuh.

9.1.2 Analisis dan Solusi

Investigasi dilakukan dengan memeriksa log aktivitas integrasi. Ditemukan bahwa format payload bawaan integrasi slack pada Wazuh tidak kompatibel langsung dengan Discord. Solusinya adalah membuat Custom Integration Script menggunakan Bash dan curl yang secara eksplisit memformat payload sesuai dengan ekspektasi Discord Webhook API.

Script custom tersebut ditulis ke `/var/ossec/integrations/custom-discord`, kemudian dikonfigurasi di `ossec.conf` dengan nama integrasi `custom-discord` (bukan `slack`). Pendekatan ini memberikan kontrol penuh atas struktur pesan yang dikirimkan.

9.2 Script Gagal Berjalan dengan Silent Error (Kode 50027)

9.2.1 Deskripsi Masalah

Setelah script custom dibuat, notifikasi masih tidak muncul di Discord. Untuk mendiagnosis, ditambahkan logging ke script agar output ditulis ke file `/tmp/cctv_discord.txt` sehingga proses dapat dipantau meski script berjalan di background.

9.2.2 Analisis dan Solusi

Pemeriksaan file log menunjukkan pesan Invalid Webhook Token dengan status kode 50027 dari API Discord. Ini mengindikasikan bahwa URL webhook yang digunakan tidak valid atau tidak lengkap. Setelah diperiksa, ditemukan dua masalah: pertama, URL webhook yang di-copy terpotong; kedua, permission file script belum diset dengan benar sehingga user wazuh tidak memiliki izin eksekusi.

Solusi yang diterapkan adalah mengkopi ulang URL webhook Discord secara lengkap termasuk suffix `/slack`, dan mengubah permission file script:

```
sudo chmod 755 /var/ossec/integrations/custom-discord
```

9.3 Serangan DDoS Tidak Terdeteksi (Connection Reset)

9.3.1 Deskripsi Masalah

Pada percobaan serangan pertama dengan parameter `-c 1000` (1000 concurrent connections), output ApacheBench menampilkan error `apr_socket_recv: Connection reset by peer (104)` dan hanya sebagian kecil request yang berhasil diproses. Akibatnya, tidak banyak log yang ditulis oleh Nginx dan Wazuh tidak dapat mendeteksi pola serangan.

9.3.2 Analisis dan Solusi

Masalah ini disebabkan oleh VM Agent-Web-Vanesha yang menggunakan Standard_B1s dengan hanya 1 vCPU dan 1 GiB RAM. Dengan 1000 koneksi simultan, Nginx crash sebelum sempat menulis log ke file access.log, sehingga tidak ada data yang tersedia untuk dianalisis Wazuh.

Solusinya adalah mengurangi jumlah concurrent connection dari -c 1000 menjadi -c 500, yang memberikan cukup waktu bagi Nginx untuk memproses dan menulis log sebelum kelebihan beban. Dengan penyesuaian ini, serangan berhasil tercatat di log Nginx dan Wazuh berhasil mendeteksi pola anomali serta mengenerate alert rule 31151.

9.4 Perubahan IP Public Setiap Restart VM

9.4.1 Deskripsi Masalah

Akun Azure for Students secara default menggunakan dynamic public IP. Setiap kali VM di-stop lalu di-start kembali, IP public-nya berubah. Hal ini menyebabkan perintah instalasi agent yang sebelumnya di-generate dengan IP lama menjadi tidak valid, dan koneksi SSH juga harus menggunakan IP baru.

9.4.2 Solusi

Prosedur kerja yang ditetapkan adalah: setiap memulai sesi, selalu cek IP public terbaru masing-masing VM dari portal Azure sebelum melakukan SSH atau konfigurasi apapun. Untuk instalasi agent baru, selalu generate ulang perintah dari Wazuh Dashboard dengan memasukkan IP Manager yang terbaru. Sebagai alternatif jangka panjang, dapat mengalokasikan static public IP di Azure meski ini menambah biaya.

BAB X KESIMPULAN

10.1 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil mengimplementasikan sebuah Mini Security Operations Center (SOC) berbasis Wazuh SIEM di atas infrastruktur cloud Microsoft Azure. Seluruh tahapan mulai dari provisioning VM, konfigurasi jaringan, instalasi dan konfigurasi Wazuh Manager-Agent, simulasi serangan, hingga integrasi notifikasi Discord berhasil diselesaikan.

Beberapa poin kesimpulan yang dapat ditarik dari praktikum ini:

5. Wazuh sebagai SIEM open-source terbukti mampu mendeteksi serangan HTTP Flood DDoS secara real-time melalui analisis log Nginx, menghasilkan alert dengan level keparahan yang akurat (rule 31151, level 10) sesuai dengan intensitas serangan.
6. Arsitektur Wazuh Manager-Agent berhasil diimplementasikan dalam lingkungan multi-akun Azure menggunakan Network Security Group rules untuk membuka jalur komunikasi antar VM yang berada di akun yang berbeda.
7. Integrasi dengan Discord melalui custom webhook script memberikan kemampuan early warning system yang efektif, memungkinkan anggota tim menerima notifikasi keamanan real-time tanpa harus terus memantau dashboard.
8. Proses troubleshooting yang dilalui selama implementasi memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme internal Wazuh, format webhook Discord, dan karakteristik resource VM Azure, yang merupakan pengalaman berharga yang tidak didapatkan dari pendekatan instalasi biasa.
9. Wazuh tidak hanya mendeteksi serangan yang disimulasikan, tetapi juga secara otomatis mendeteksi ancaman nyata seperti SSH brute force dari internet, membuktikan bahwa sistem ini fungsional dalam kondisi produksi sekalipun.

10.2 Saran Pengembangan

Untuk pengembangan lebih lanjut, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan:

- Mengalokasikan static IP address pada VM Azure agar tidak perlu mengupdate konfigurasi agent setiap kali VM di-restart.
- Mengintegrasikan Wazuh dengan threat intelligence feed seperti VirusTotal atau MISP untuk pengayaan konteks alert.
- Menambahkan skenario serangan lain seperti SQL Injection, brute force SSH, dan port scanning untuk memperkaya cakupan deteksi.
- Mengimplementasikan Wazuh Active Response untuk respons otomatis seperti pemblokiran IP penyerang menggunakan iptables atau firewall Azure.
- Mempertimbangkan penggunaan Static Public IP atau Azure DNS untuk menghindari masalah perubahan IP dinamis.

DAFTAR REFERENSI

Wazuh, Inc. (2024). Wazuh Documentation - Getting Started. <https://documentation.wazuh.com/current/getting-started/index.html>

Microsoft Azure. (2024). Azure Virtual Machines Documentation. <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/>

Apache Software Foundation. (2023). ab - Apache HTTP server benchmarking tool. <https://httpd.apache.org/docs/2.4/programs/ab.html>

Discord. (2024). Webhooks - Discord Developer Documentation. <https://discord.com/developers/docs/resources/webhook>

Nginx. (2024). Nginx Access Log Documentation. https://nginx.org/en/docs/http/nginx_http_log_module.html

Wazuh, Inc. (2024). Wazuh Rules Documentation - Web Attacks. <https://documentation.wazuh.com/current/user-manual/ruleset/getting-started.html>